



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Campus Quixadá
Curso: Redes de Computadores
Disciplina: Redes

Aula 2 - Atraso, perda, vazão e Camadas de Protocolos

Prof. Rafael Braga

Roteiro do Capítulo 1

1.1 O Que é a Internet?

1.2 A Borda (Periferia) da Internet

1.4 Redes de acesso e meios físicos

1.3 O Núcleo da Rede

1.5 ISPs e backbones da Internet

1.6 Atraso, perda e vazão em redes de comutação de pacotes

1.7 Camadas de protocolos e seus modelos de serviços

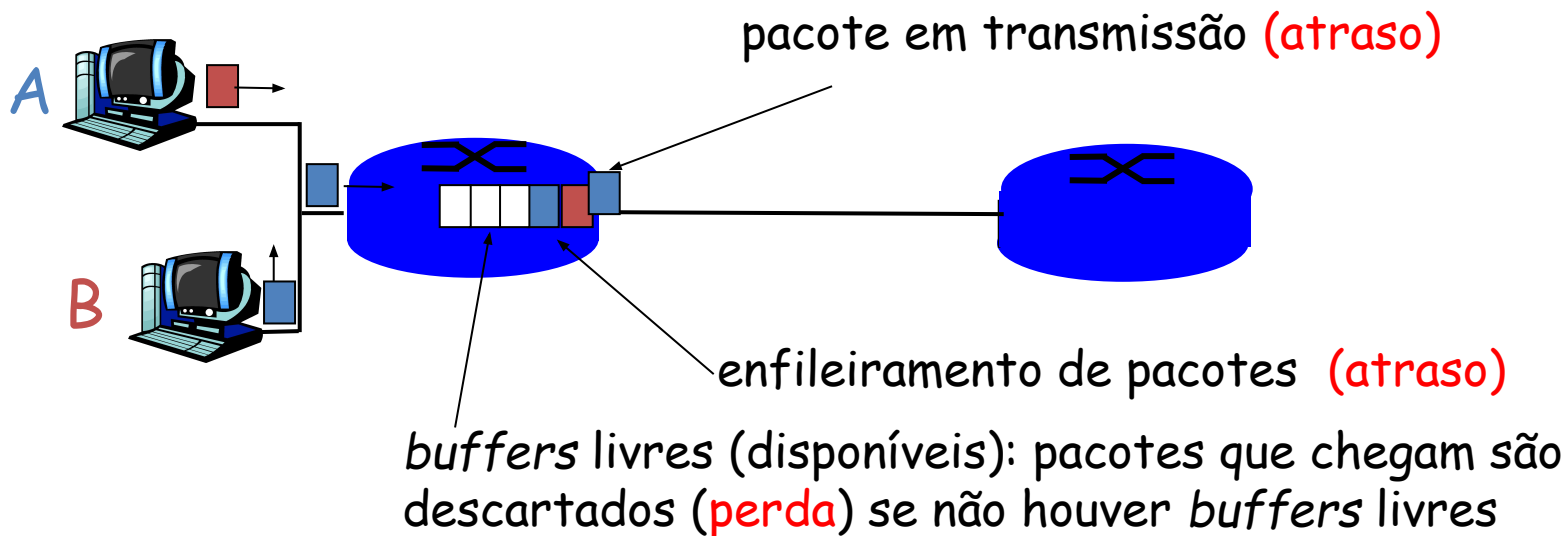
(1.6 Redes sob ataque)

1.8 História das redes de computadores e da Internet

Como ocorrem as perdas e atrasos?

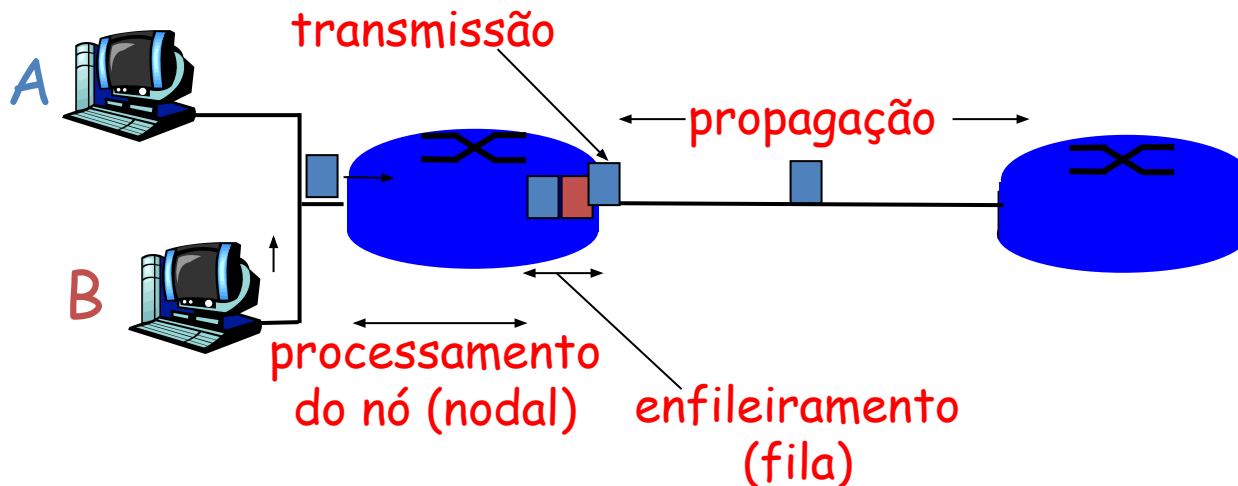
pacotes enfileiram nos buffers do roteador

- taxa de chegada de pacotes ao enlace excede a capacidade do link de saída.
- pacotes enfileiram, esperam pela vez



Quatro fontes de atraso dos pacotes

- 1. processamento do nó:
 - verificação de bits errados
 - identificação do enlace de saída
- 2. enfileiramento
 - tempo de espera no enlace de saída até a transmissão
 - depende do nível de congestionamento do roteador



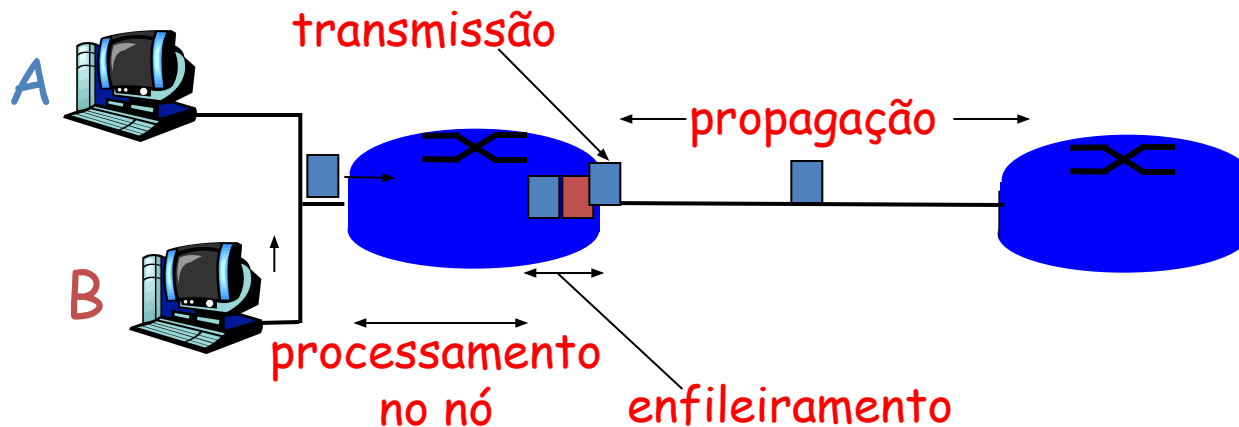
Atraso em redes comutadas por pacotes

3. Atraso de transmissão:

- R = largura de banda do enlace (bps)
- L = compr. do pacote (bits)
- tempo para enviar os bits no enlace = L/R

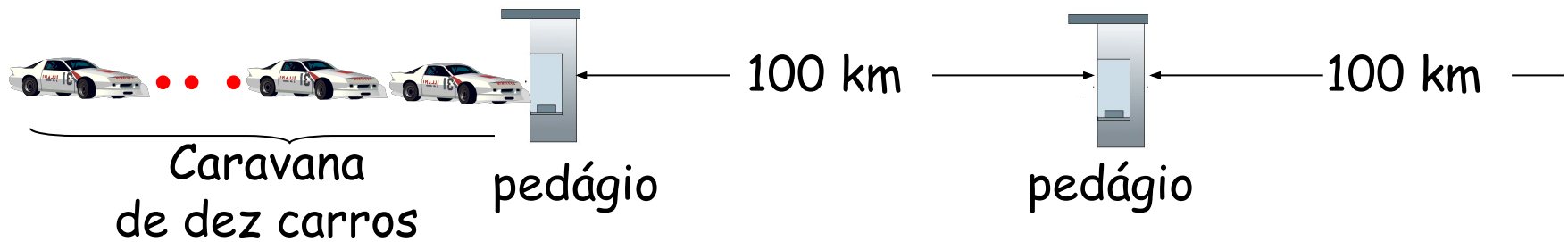
4. Atraso de propagação:

- d = compr. do enlace
- s = velocidade de propagação no meio ($\sim 2 \times 10^8$ m/seg)
- atraso de propagação = d/s



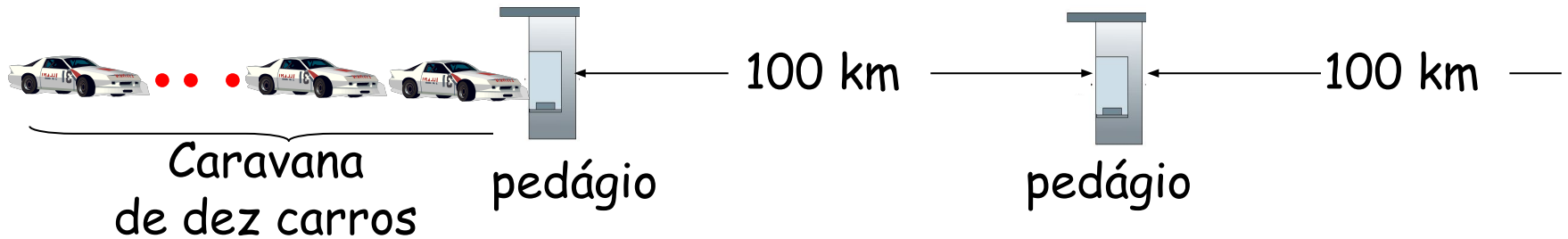
Nota: s e R são valores muito diferentes!

Analogia com uma Caravana



- Os carros se “propagam” a 100 km/h
- O pedágio leva 12 seg para atender um carro (tempo de transmissão)
- carro ~ bit; caravana ~ pacote
- P: Quanto tempo leva até que a caravana esteja enfileirada antes do segundo pedágio?
- Tempo para “atravessar” toda a caravana através do pedágio para a estrada = $12 \times 10 = 120$ seg
- Tempo para que o último carro se propaga do primeiro para o segundo pedágio:
 $100 \text{ km} / (100 \text{ km/h}) = 1 \text{ h}$
- R: 62 minutos

Analogia com uma caravana (mais)



- Os carros agora se “propagam” a 1000 km/h
- Os pedágios agora levam em torno de 1 min para atender um carro
- **P: Os carros chegarão ao segundo pedágio antes que todos os carros tenham sido atendidos no primeiro pedágio?**
- **Sim!** Após 7 min, o 1o. Carro chega ao 2o. Pedágio e ainda há 3 carros no 1o. pedágio.
- **O 1o. bit do pacote pode chegar ao 2o. Roteador antes que o pacote tenha sido totalmente transmitido no 1o. roteador!**
 - Veja o applet Ethernet no site da AWL

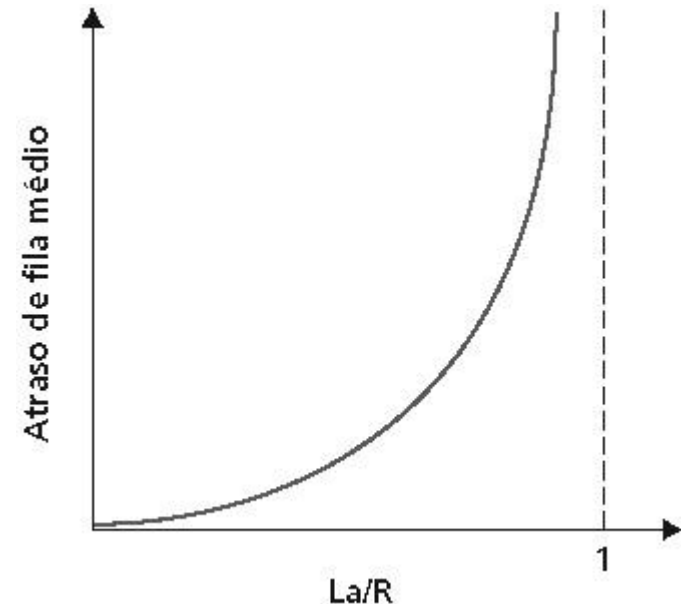
Atraso por nó

$$d_{\text{nó}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{fila}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

- d_{proc} = atraso de processamento
 - tipicamente de poucos microsecs ou menos
- d_{fila} = atraso de enfileiramento
 - depende do congestionamento
- d_{trans} = atraso de transmissão
 - $= L/R$, significativo para canais de baixa velocidade
- d_{prop} = atraso de propagação
 - poucos microsecs a centenas de msecs

Atraso de enfileiramento

- R =largura de banda do enlace (bps)
- L =compr. do pacote (bits)
- a =taxa média de chegada de pacotes

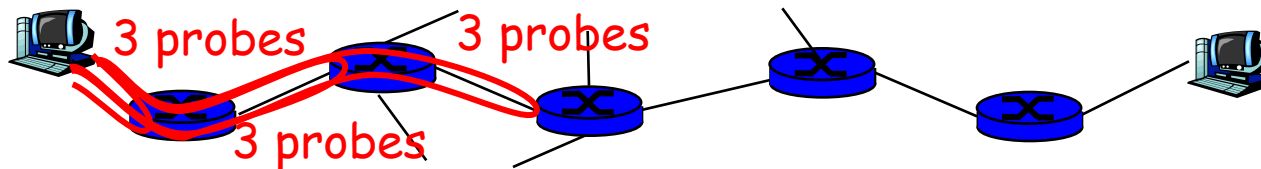


intensidade de tráfego = La/R

- r $La/R \sim 0$: pequeno atraso de enfileiramento
- r $La/R \rightarrow 1$: grande atraso
- r $La/R > 1$: chega mais "trabalho" do que a capacidade de atendimento, atraso médio infinito!

Atrasos e rotas “reais” da Internet

- Como são os atrasos e as perdas reais da Internet?
- Programa Traceroute: fornece medições de atraso da fonte até os diversos roteadores ao longo do caminho fim-a-fim até o destino. Para cada i :
 - Envia três pacotes que alcançarão o roteador i no caminho até o destino.
 - O roteador i devolverá os pacotes ao transmissor
 - O transmissor calcula o intervalo de tempo decorrido entre a transmissão e a chegada da resposta.



Atrasos e rotas “reais”

traceroute: gaia.cs.umass.edu
para www.eurocom.fr

Três medições de atraso de
gaia.cs.umass.edu p/cs-gw.cs.umass.edu



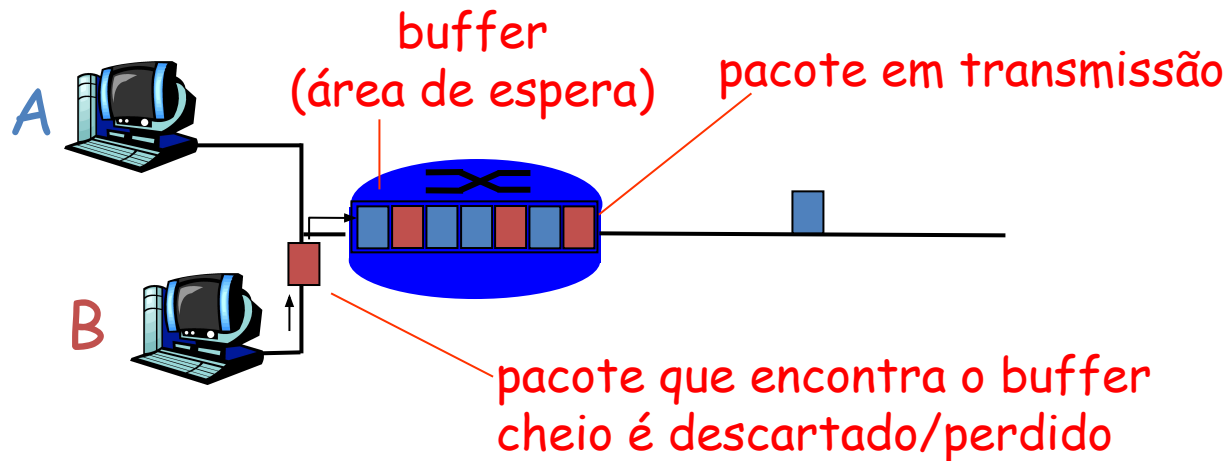
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms

link trans-
oceânico

* sem resposta (pacote perdido, roteador não responde)

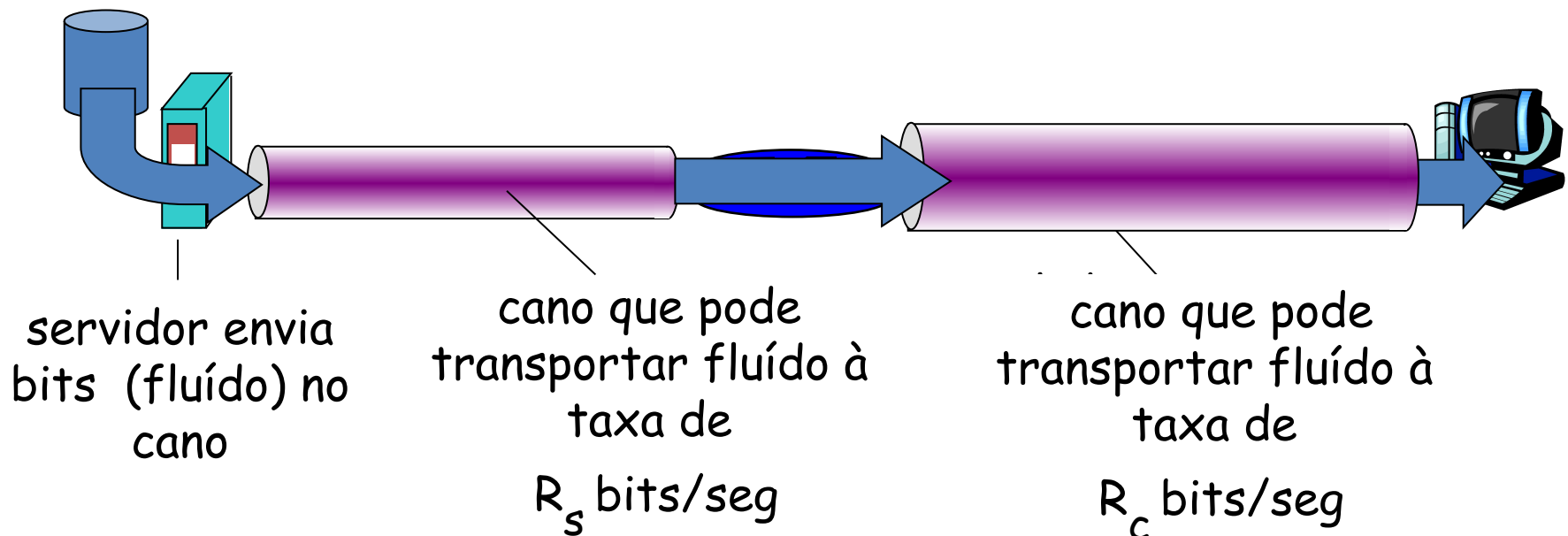
Perda de pacotes

- ❑ fila (buffer) anterior a um canal possui capacidade finita
- ❑ quando um pacote chega numa fila cheia, o pacote é descartado (perdido)
- ❑ o pacote perdido pode ser retransmitido pelo nó anterior, pelo sistema origem, ou não ser retransmitido



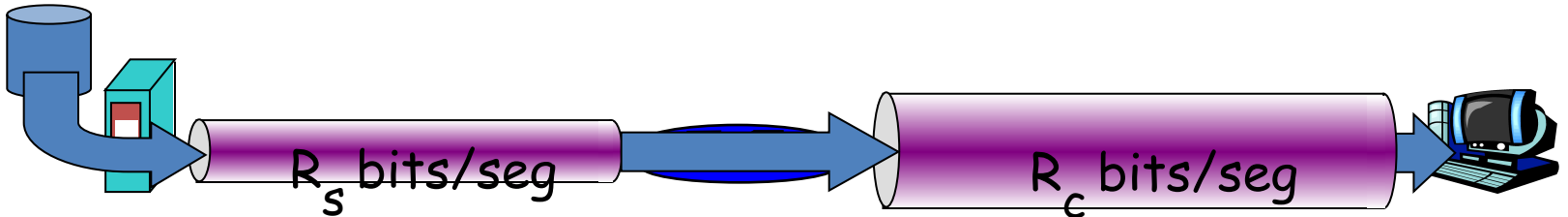
Vazão (*Throughput*)

- *vazão*: taxa (bits/unidade de tempo) na qual os bits são transferidos entre o transmissor e o receptor
 - *instantânea*: taxa num certo instante de tempo
 - *média*: taxa num período de tempo mais longo

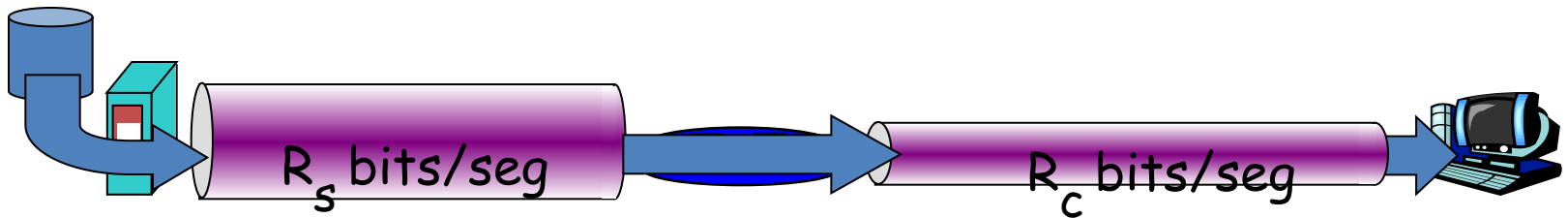


Vazão (mais)

- $R_s < R_c$ Qual é a vazão média fim-a-fim?



- $R_s > R_c$ Qual é a vazão média fim-a-fim?

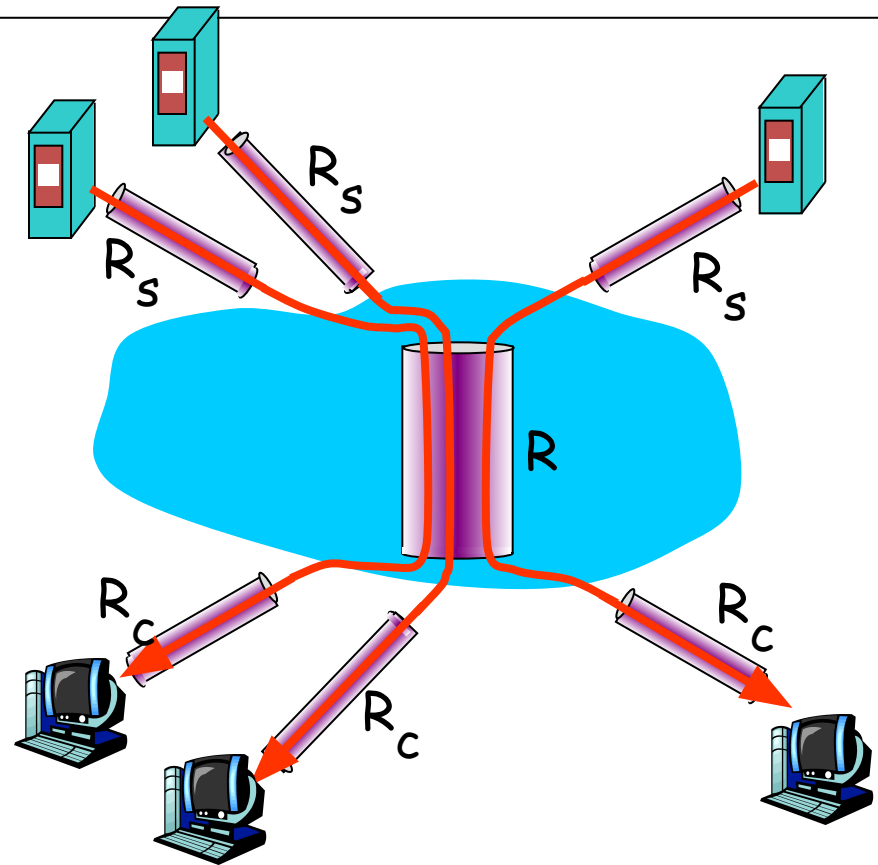


Enlace gargalo

link no caminho fim-a-fim que restringe a vazão fim-a-fim

Vazão: cenário da Internet

- vazão por conexão fim-a-fim:
 $\min(R_c, R_s, R/10)$
- na prática: R_c ou R_s são frequentemente o gargalo



10 conexões compartilham (de modo justo)
o enlace gargalo do *backbone* de R bits/seg

Links para estudo

- Recursos didáticos do livro:

http://wps.pearsoned.com/ecs_kurose_compnetw_6/216/55463/14198700.cw/index.html

- Para download do Wireshark:

<http://www.wireshark.org/>

- Para download do Packet Tracer:

https://www.dropbox.com/s/78gls43azlnwwpn/PacketTracer53_setup_no_tutorials_build_88.exe